



잔차 동역학 학습 기반 공압 인공근육 휴머노이드 핸드의 강화학습 파지 및 조작 제어

권우현, 정민성, 김준서, *이상금

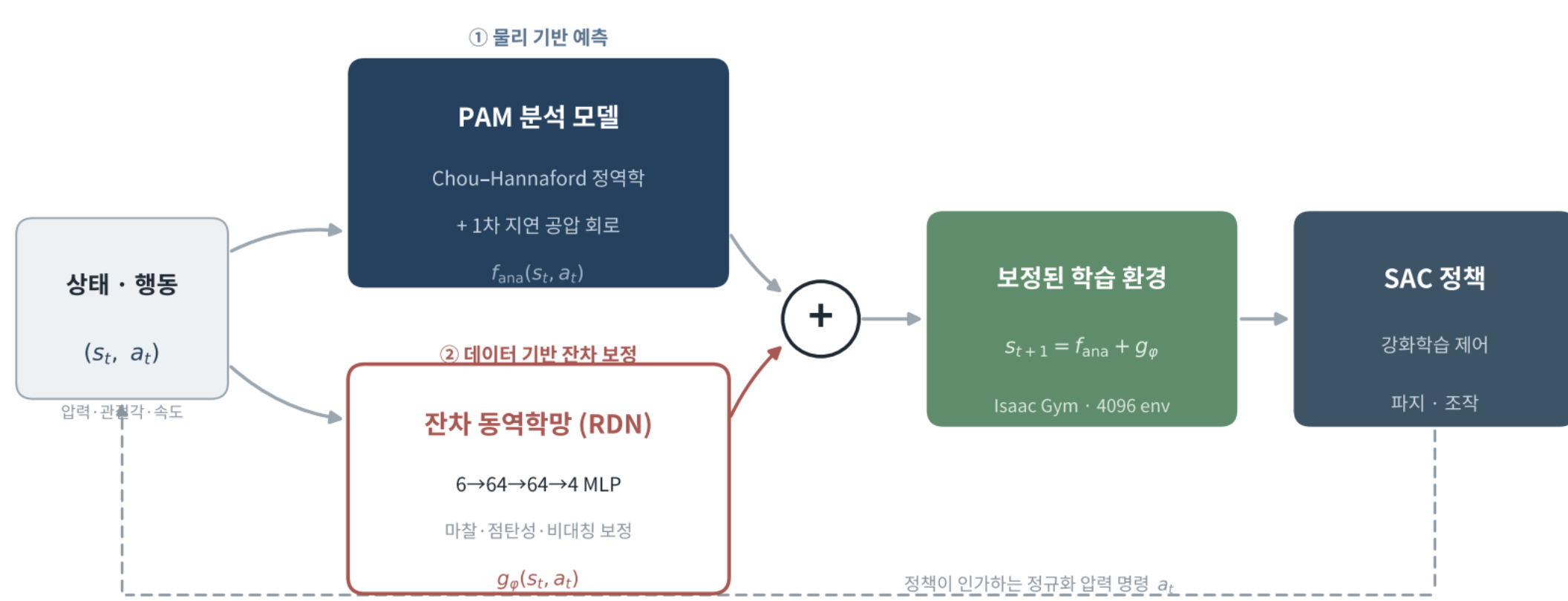
*국립한밭대학교

EcoAI Lab

Abstract

- (연구 배경) PAM은 컴플라이언스 구동기로 유망하나, 비선형성으로 모델 기반 정밀 제어가 어려움
- (모델 제안) Chou-Hannaford 분석 모델 + 잔차 동역학망 (RDN)
- (검증 체계) 학습/평가 분리형 Sim-to-Sim Gap 프로토콜
- (정합 개선) Sim-to-Sim Gap 분석 단독 대비 88.8% 감소
- (조작 성능) Grasping 84%에서 96%, Rotation 56%에서 74% 달성

Introduction & Research Background



- PAM: 높은 출력 대 무게비·본질적 컴플라이언스 → 핸드 구동기
- 비선형성 압력-수축 관계·히스테리시스·응답 지연으로 제어 난이
- 표준 시뮬레이터는 강체 모터를 가정 → PAM 동역학 재현 실패
- 단순 물리 파라미터 보정만으로는 모델 부정합 해소 어려움
- 분석 모델 잔차를 신경망으로 학습 → 부정합을 데이터로 보정
- 학습/평가 환경 분리로 동역학 강건성을 정량 검증

Objective

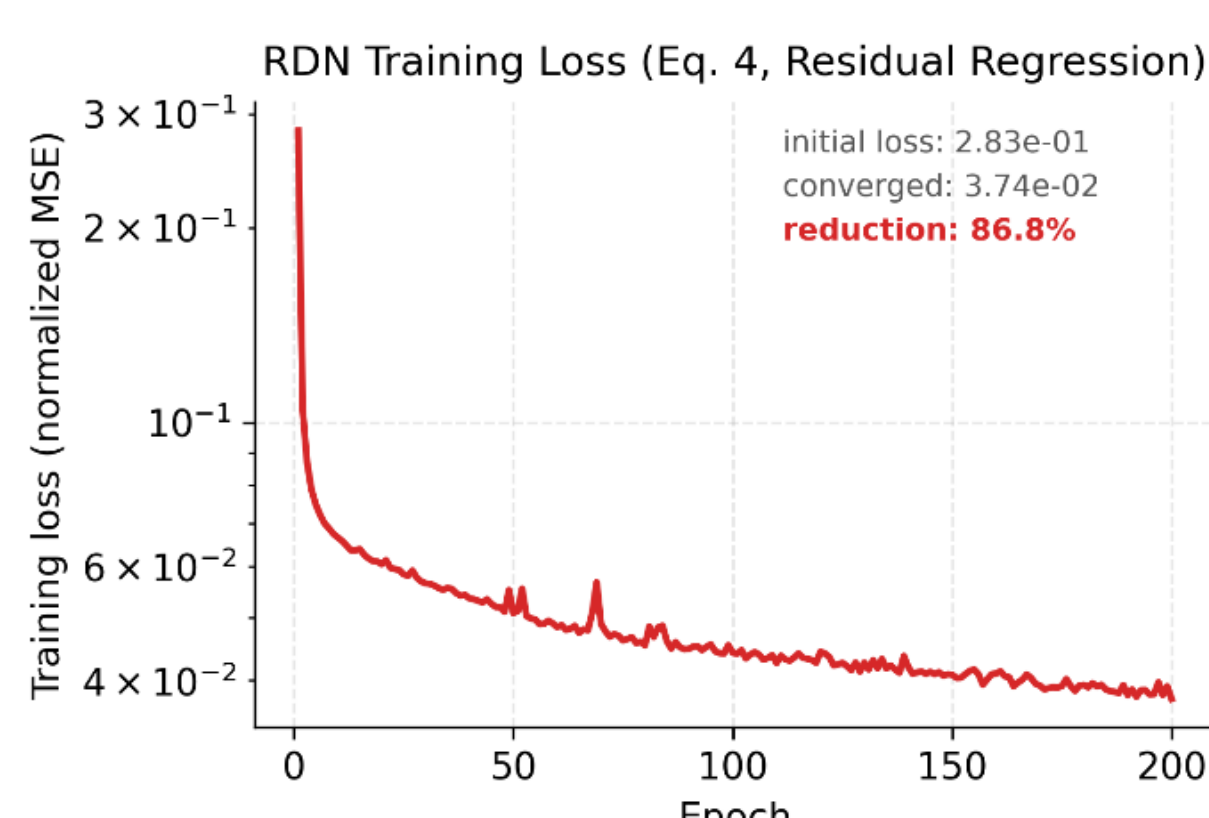
그림 2. 5지 PAM 구동 휴머노이드 핸드

- 작동근 PAM (agonist) 관절 굴곡(flexion) 구동
- 길항근 PAM (antagonist) 관절 신전(extension) 구동
- 관절 (antagonistic 쌍) PAM 쌍이 공유 하는 회전축



그림2. 5지 PAM 구동 휴머노이드 핸드

- 분석 모델로 못 잡는 비선형 잔차를 RDN(g_ϕ)이 학습·보정
- 대표 Antagonistic 관절 쌍 단위 학습, 전 관절 가중치 공유
- RDN 보정 환경 위에서 SAC로 파지·조작 정책 학습
- 목표1: Multi-Object Grasping의 파지 안정성 확보
- 목표2: In-hand Cube Rotation의 응답 지연 정밀 조작



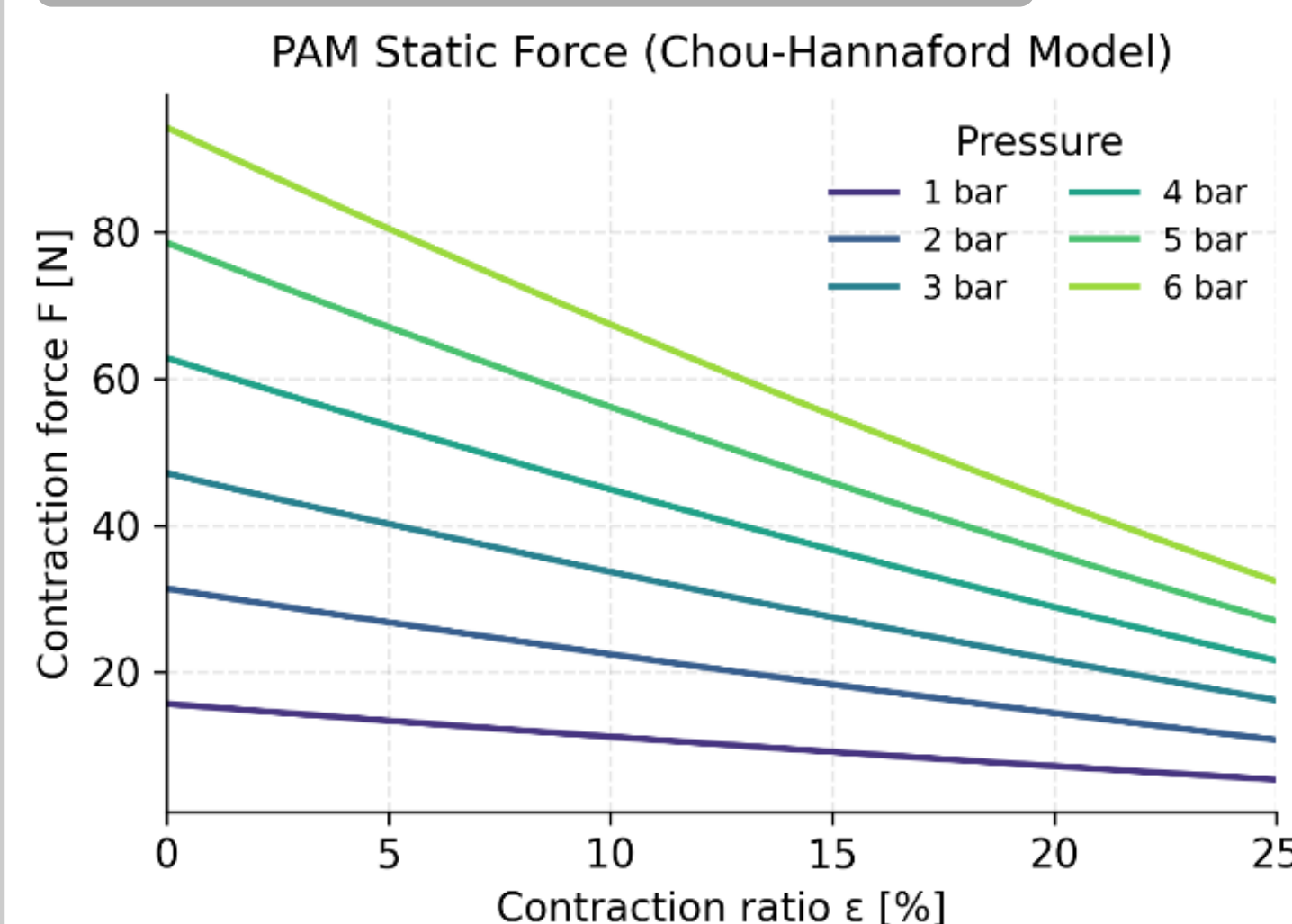
- 초기 30 에포크 내에 한 자릿수로 손실 감소
- RDN이 PAM의 비선형 잔차를 학습 가능한 함수로 충분히 표현 가능

Materials & Methods

분석 모델 & 잔차 학습(RDN)

- PAM 정역학 $F(P, e) = \left(p_i \cdot D0^2 \cdot \frac{P}{4} \right) [a(1-3)^2 - b] \dots$ 식(1)
- 공압 회로 $\tau \cdot \frac{dP}{dt} + P = K \cdot u(t)$ (1차 지연) ...식(2)
- 명목값 $a=3.0, b=1.0$ (직조각 ~23deg), $D0 = 10$ mm McKibben
- RDN $s_{t+1} = f_{ana}(st, at) + g_\phi(st, at)$
- 손실 $L = E[||s_{t+1}^{ref} - (f_{ana}(st, at) + g_\phi(st, at))||^2]$
- 구조 $6 \rightarrow 64 \rightarrow 64 \rightarrow 4$ MLP, 풀모델 20,000 천이 오프라인 학습
- 정규화 공간에서 잔차 가산 후 역정규화 (단위 불균형 방지)
- 전 손가락 동일 PAM · 공압 특성 가정 → weight-shared 적용
- 잔차원: 마찰 $\mu=0.15$, 점성 $cv=0.08$, 시정수 $0.05/0.09$ s

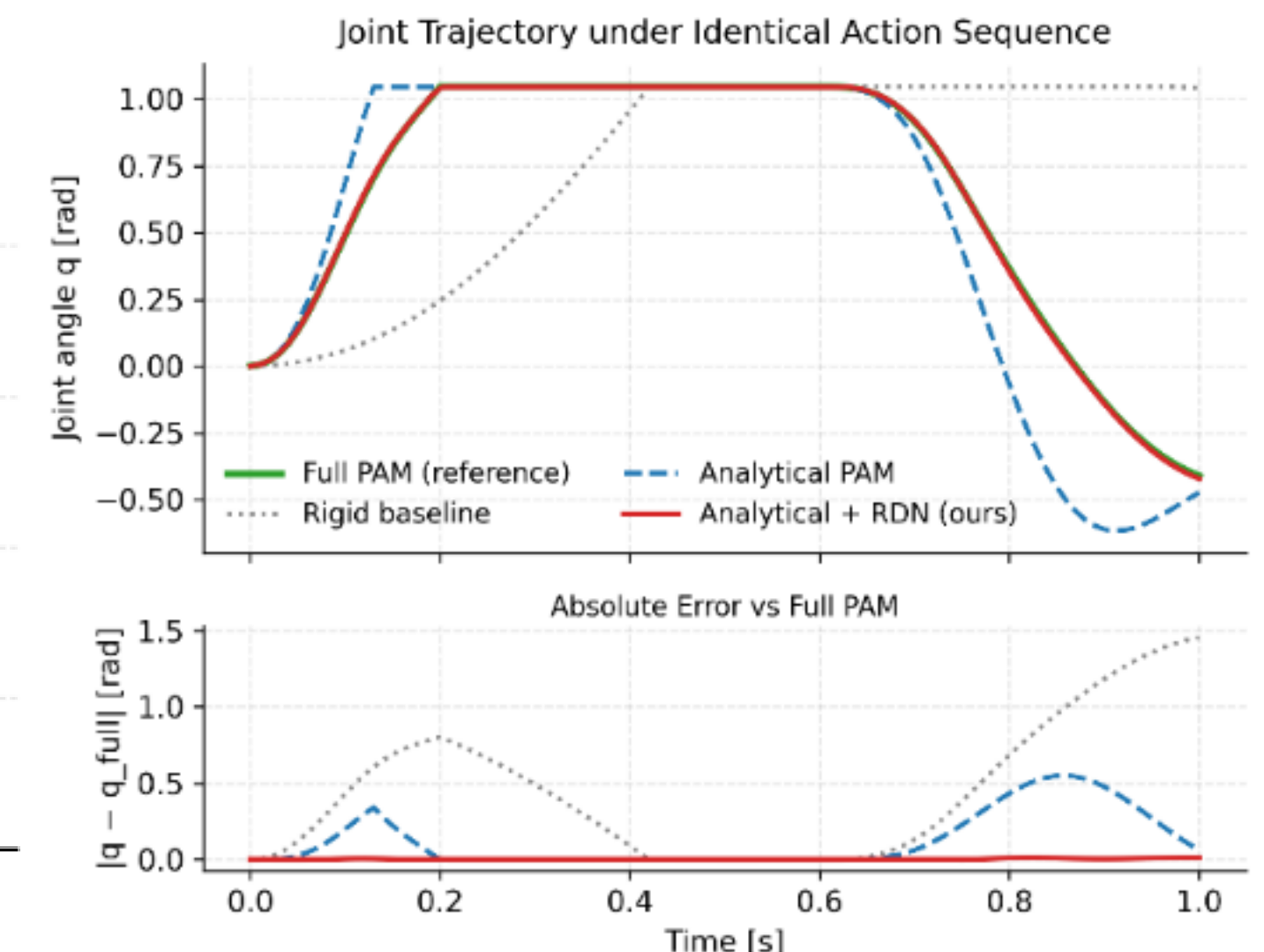
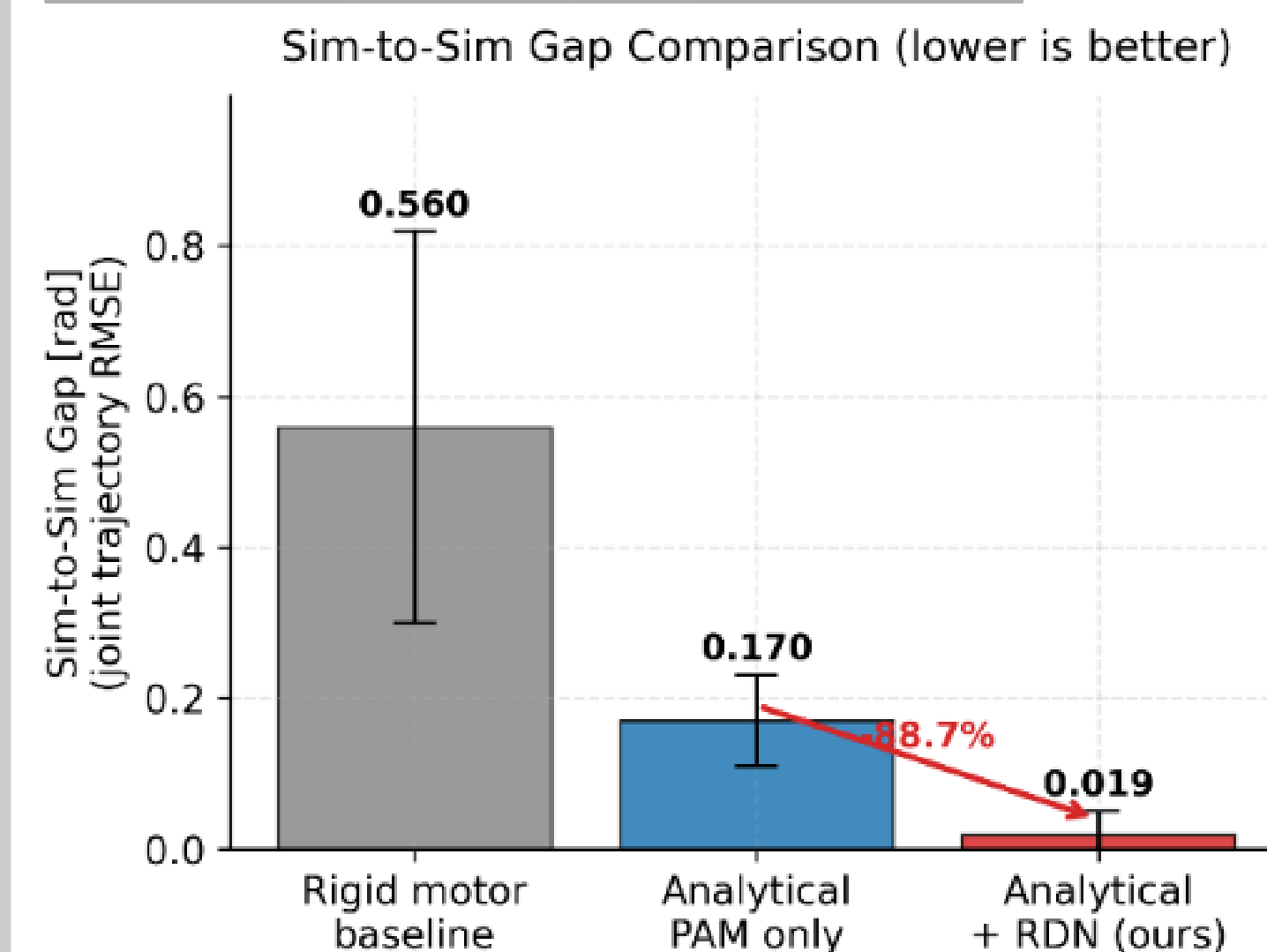
학습 환경 & 정역학



- 수축률에 대한 비선형성 - 동일 압력에서도 ϵ 이 0.05에서 0.20으로 증가할 때 발생력이 약 30% 감소
- PAM을 사용한 Antagonistic 관절에서 작동점에 따라 강성이 변화함을 의미

Results & Conclusions

핵심 성능 지표



- 제안 방법(Analytical + RDN)은 Sim-to-Sim Gap을 0.019 rad로, 분석 모델 단독(0.170) 대비 88.7%, 강체 베이스라인(0.560) 대비 약 97% 감소
- 30회 trial 평균에서 제안 방법이 가장 낮은 분산과 가장 작은 오차를 동시에 달성
- Multi-Object Grasping 성공률 84%→96%, In-hand Cube Rotation 도달률 56% → 74%(+18%p)로 개선
- 동일 행동열(Action Sequence) 입력 시 제안 방법(빨강)은 풀모델 참조(녹색)와 거의 일치하며, 천이 구간에서도 절대 오차가 낮게 유지
- 분석 모델 단독(파랑)은 천이 구간 최대 약 0.5 rad, 강체 베이스라인(점선)은 최대 약 1.5 rad의 추종 오차 발생
- RDN이 분석 모델로 포착되지 않는 마찰·점탄성·비대칭 응답 잔차를 효과적으로 보정함을 정량적으로 입증

결론 및 향후 연구

- Sim-to-Sim Gap을 분석 단독 대비 88.8% 감소
- Grasping 84% -> 96%, Rotation 56% -> 74% 개선
- 한계: Rotation은 강체 베이스라인(80%)에 미달
- 향후: 관절별 개별 동역학·다자유도 결합 검증
- 향후: 실물 PAM 핸드 Sim-to-Real 전이 입증